15. Bir sözcükte harflerin soldan sağa sıralanışıyla sağdan sola sıralanışı aynıysa bu sözcüğe bir palindrom sözcük denir.

Örneğin; NEDEN, bir palindrom sözcüktür.

Engin, birbirinden farklı 3 sesli ve 4 sessiz harfin her birini istediği sayıda kullanarak 5 harfli bir palindrom sözcük oluşturacaktır. Bu sözcükte iki sesli harfin yan yana gelmemesi ve iki sessiz harfin de yan yana gelmemesi gerekmektedir.

Buna göre, Engin bu koşulları sağlayan kaç farklı palindrom sözcük oluşturabilir?

A) 72 B) 84 C) 96 D) 108 E) 120

19. Bir davete katılan Ayça, Büşra, Ceyda, Deniz, Erdem ve Furkan isimli altı arkadaş için etrafında 6 sandalye bulunan şekilde gösterilen üzeri desenli bir masa ayrılmıştır.



Araları bozuk olan Ayça ve Büşra, bu masadaki yan yana olan sandalyelere de karşı karşıya olan sandalyelere de oturmak istememektedirler.

Buna göre, bu altı arkadaş masa etrafındaki bu sandalyelere kaç farklı şekilde oturabilirler?

A) 432 B) 384 C) 360 D) 288 E) 240

25. 5 Ekim 2020 Pazartesi ile 18 Ekim 2020 Pazar günleri arasındaki günler ve bu iki gün de dahil olmak üzere, bu 14 gün içinden iki farklı günde birer toplantı yapılacaktır.

Toplantılardan <u>en az</u> biri hafta içi olacak biçimde bir düzenleme yapılmak istendiğine göre, bu düzenleme kaç farklı şekilde yapılabilir?

A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) 90

15. 100 kişilik bir proje ekibinin elinde belirli sayıda proje vardır ve ekipteki herkes bu projelerin bir kısmında görevlendirilecektir. Ekipteki herkesin eşit sayıda projede görev alması ancak herhangi iki kişinin görev aldığı projelerin tamamen aynı olmaması istenmektedir. Bu durum, herkes 3 projede görev alırsa sağlanamamakta fakat herkes 4 projede görev alırsa sağlanabilmektedir.

Buna göre, ekibin elindeki proje sayısı kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

14. Aslı, saklama kapasitesi tamamen dolu olan telefonuna 4 GB büyüklüğünde bir uygulama indirmek istemektedir. Aslı'nın telefonunda;

- her biri 1 GB büyüklüğünde olan 5 tane,
- her biri 2 GB büyüklüğünde olan 4 tane,
- her biri 3 GB büyüklüğünde olan 3 tane

olmak üzere, toplam 12 farklı uygulama bulunmaktadır.

Aslı, bu 12 uygulamadan yalnızca 2 tanesini silerek telefonunda <u>en az</u> 4 GB büyüklüğünde yer açacaktır.

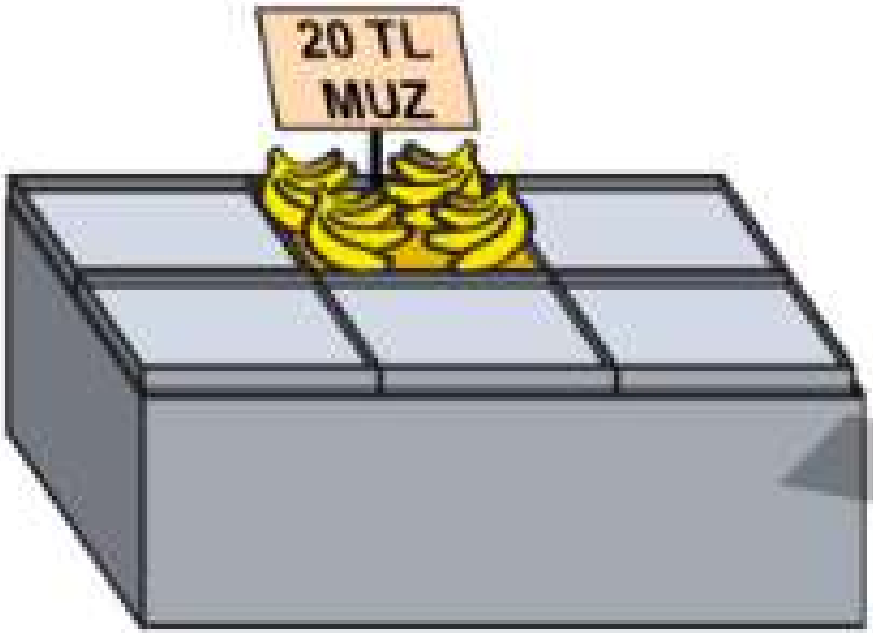
Buna göre Aslı, sileceği 2 uygulamayı kaç farklı şekilde seçebilir?

A) 36 B) 40 C) 42 D) 48 E) 50

13. Bir manav, satacağı altı meyveden her birinin kilogram satış fiyatını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

8 TL ELMA	12 TL AYVA	15 TL PORTAKAL
18 TL KİVİ	20 TL MUZ	25 TL ÇİLEK

Manav, altı bölmeden oluşan bir tezgâhın arka orta bölmesine muzları şekildeki gibi yerleştirmiştir.
Manav; çırağından, kalan beş çeşit meyveyi tezgâhın boş kalan bölmelerine, her bir bölmede farklı bir çeşit meyve olacak ve önde olan her bir bölmedeki meyvenin fiyatı hemen arkasındaki bölmedeki meyvenin fiyatından daha ucuz olacak şekilde yerleştirmesini istemiştir.



Buna göre, çırak bu meyveleri tezgâha kaç farklı şekilde yerleştirebilir?

A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42

14. Melisa; her birinin yarıçapı farklı bir doğal sayı olacak biçimde yarıçapları 1 cm, 2 cm, 3 cm, ⋯ , 10 cm olan daire biçimindeki 10 kartonu bir masanın üzerine merkezleri çakışacak şekilde üst üste dizecektir.

Melisa bu dizilimi, üstten bakıldığında dairelerden yalnızca biri hiç görünmeyecek biçimde kaç farklı şekilde yapabilir?

A) 36 B) 40 C) 45 D) 48 E) 54

15. Sena, belirli altı akşamın her birinde farklı bir film izlemek için üç filmden oluşan A serisi ile yine üç filmden oluşan B serisini seçmiştir. Sena her bir seri için o serinin birinci filmini izlemeden ikincisini, o serinin ikinci filmini izlemeden de üçüncüsünü izlemeyecektir.

Buna göre Sena bu altı filmi hangi sırayla izleyeceğini kaç farklı şekilde belirleyebilir?

A) 20 B) 24 C) 27 D) 30 E) 32

13. Bir (a_n) aritmetik dizisinin ortak farkı ile bir (g_n) geometrik dizisinin ortak çarpanı aynı pozitif gerçel sayıya eşittir.

$a_1 = g_1$

$a_{13} = g_2$

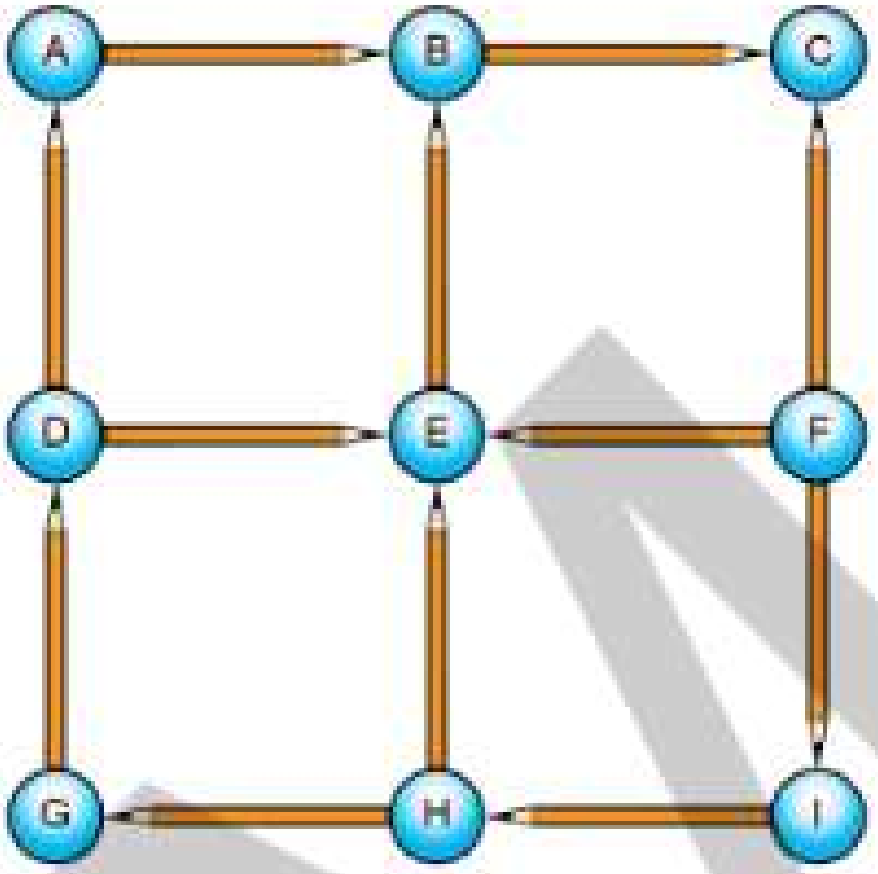
$a_{31} = g_3$

$a_k = g_4$

olduğuna göre k kaçtır?

A) 54 B) 56 C) 58 D) 60 E) 62

27. Aşağıda, 12 kalem ve 1'den 9'a kadar birbirinden farklı rakamlarla numaralandırılacak 9 topun görünümü verilmiştir.



Şekilde, her bir kalemin yazan ucunun gösterdiği topun numarası kalemin yazmayan ucunun gösterdiği topun numarasından büyüktür.

Örneğin, yukarıdaki şekilde B sayısı A sayısından büyüktür.

Buna göre, A + E + G toplamı kaçtır?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

29. Bir hava yolu şirketine ait bir uçağın sabah ve akşam gerçekleştireceği birer uçuş için iş tecrübeleri birbirinden farklı toplam 8 kabin çalışanı bulunmaktadır.

Bu çalışanlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu çalışanlar arasından en tecrübeli üç çalışan aynı ekipte olmayacak şekilde dörder kişilik iki uçuş ekibi oluşturulacaktır.

Buna göre, sabah ve akşam uçuş ekipleri kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

A) 48 B) 54 C) 56 D) 60 E) 64

29. Üç farklı okuldan ikişer öğrenci bir satranç turnuvasına katılacaklardır. Turnuvanın ilk turunda, her öğrenci maç yapmak için kendi okulundan olmayan bir öğrenciyle eşleştirilecektir.

Buna göre, ilk turdaki eşleştirme kaç farklı şekilde yapılabilir?

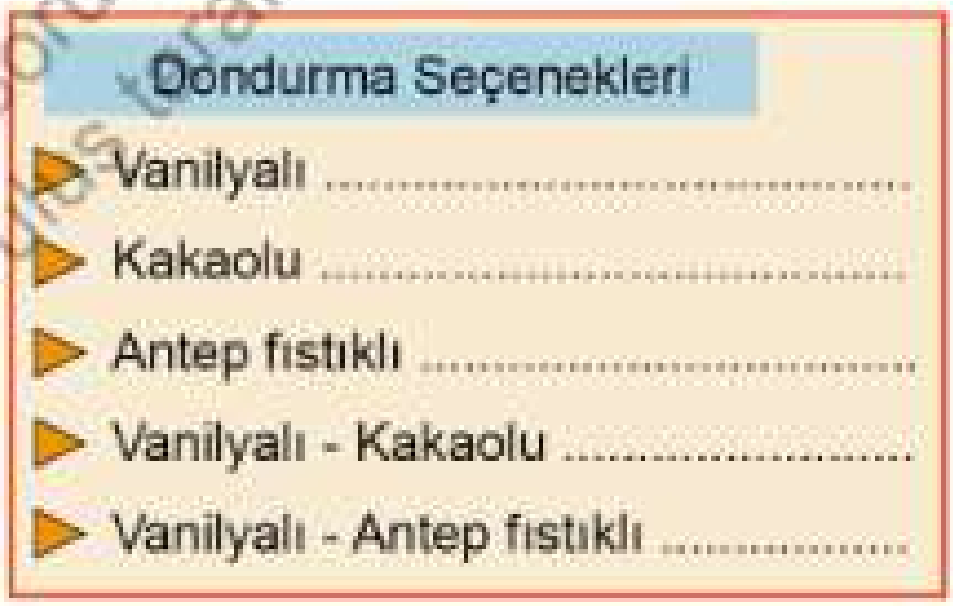
A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 15

29. Bir matematik dersinde öğretmen; sınıftaki öğrencilerden 3 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Veli'den, 5 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Yasin'den, 11 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini ise Zeynep'ten hesaplamasını istemiştir. Bu üç öğrenci de istenen sayıları doğru şekilde hesaplamıştır.

Yasin ve Zeynep'in buldukları sayılar aynı pozitif tam sayı olduğuna göre, Veli'nin bulduğu sayı kaçtır?

A) 364 B) 560 C) 688 D) 816 E) 960

29. Bir pastanede vanilyalı, kakaolu ve antep fıstıklı dondurma çeşitleri bulunmaktadır. Bu pastanenin menüsündeki dondurma seçenekleri aşağıda verilmiştir.



Bu pastaneye gelen Aslı ve Başak, içinde aynı çeşit dondurma olmayacak şekilde bu dondurma seçeneklerinden birer tane sipariş vermek istiyor.

Buna göre, bu iki kişi siparişlerini kaç farklı şekilde verebilir?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

29. Bir kursta, her birinin ders zamanları birbirinden farklı olan 7 dersin bir haftalık ders süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ders	Süre (saat)
Ders 1	5
Ders 2	4
Ders 3	4
Ders 4	5
Ders 5	3
Ders 6	5
Ders 7	5

Bu kursa kaydolan Aslı, birbirinden farklı dört ders alarak haftalık ders süresinin toplam 17 saat olmasını istemektedir.

Buna göre, Aslı alabileceği dersleri kaç farklı şekilde seçebilir?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18

29. Duru, sınıfındaki öğrencilerden oluşturulabilecek tüm üç kişilik grupların 45 tanesinde kendisinin yer aldığını gözlemlemiştir.

Buna göre Duru'nun sınıfındaki öğrencilerden oluşturulabilecek tüm üç kişilik grupların kaç tanesinde Duru bulunmamaktadır?

A) 20 B) 35 C) 90 D) 105 E) 120

25. Bir tenis turnuvasına katılan 20 tenisçiden her biri turnuvaya katılan diğer tenisçilerle birer kez karşılaşmıştır. Toplam 19 hakemin görevlendirildiği bu turnuvada, her bir karşılaşma için 3 hakem görevlendirilmiştir.

Bu turnuvada tüm hakemler eşit sayıda karşılaşmada görev aldığına göre bir hakemin görev aldığı karşılaşma sayısı kaçtır?

A) 25 B) 27 C) 30 D) 32 E) 35

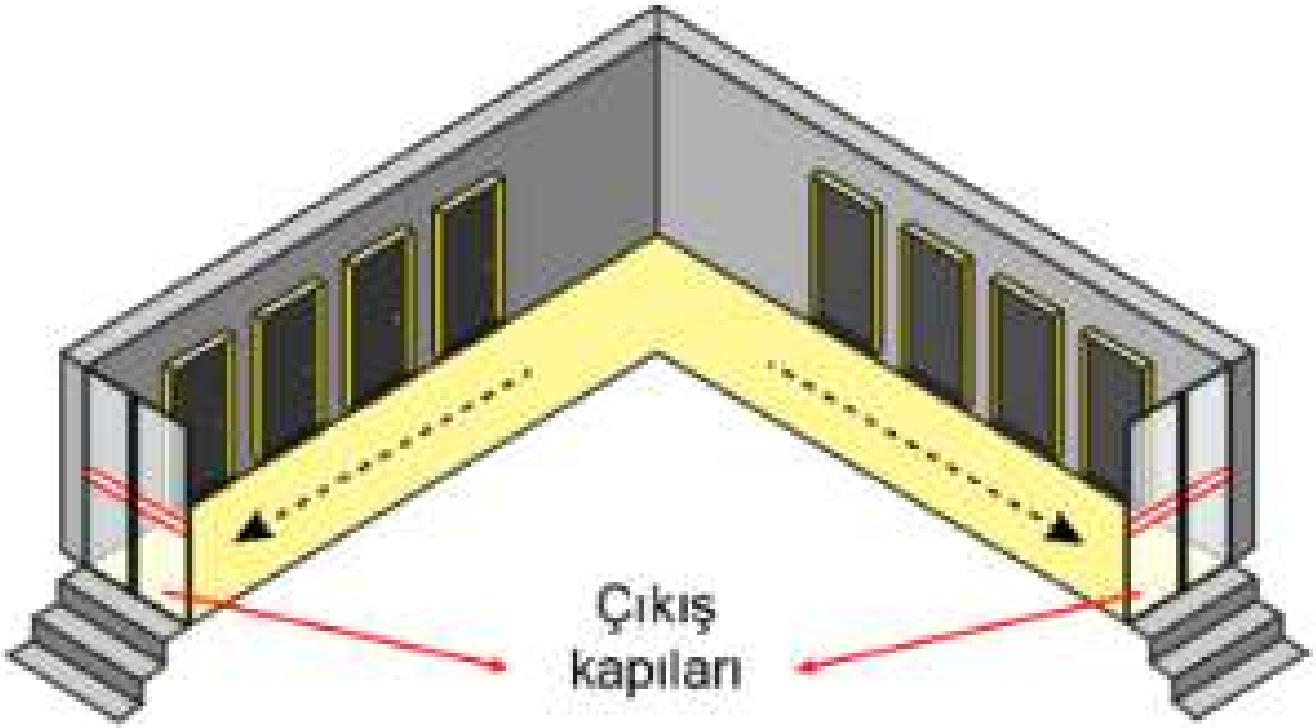
29. Aras; bir pazar gününde spor yapma, film izleme, ödev yapma, ev işi yapma ve banyo yapma aktivitelerinin hepsini tamamlayacaktır. Aras bir aktiviteyi tamamlamadan bir diğerine başlamamaktadır. Aras'ın banyoyu spordan sonra yapması, ödevini ve ev işini ise film izlemeden önce tamamlamış olması gerekmektedir.

Buna göre Aras bu beş aktiviteyi kaç farklı şekilde sıralayabilir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

arın telif hakları
hiçbir kişi, kuru

28. Şekilde 1'den 8'e kadar olan rakamlarla rastgele numaralandırılmış 8 oda ve iki çıkış kapısı bulunan bir koridor gösterilmektedir.



Bu odalardan farklı birer tanesinde kalan Aslı ve Burcu'dan her biri, odasından çıkıp odasının bulunduğu taraftaki çıkış kapısına doğru ok yönünde yürümüş ve kendi odası hariç önünden geçtiği odaların numaralarını toplayarak biri 5, diğeri ise 20 sayısını bulmuştur.

Buna göre Aslı ve Burcu'nun oda numaralarının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

CEVAP ANAHTARI

1. sayfa = B
2. sayfa = B
3. sayfa = D
4. sayfa = D
5. sayfa = A
6. sayfa = B
7. sayfa = C
8. sayfa = A
9. sayfa = C
10. sayfa = E
11. sayfa = D
12. sayfa = B
13. sayfa = B
14. sayfa = A
15. sayfa = C
16. sayfa = E
17. sayfa = C
18. sayfa = C
19. sayfa = B